

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	1
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv.....	2
Kód példa	2
Fejlesztési lehetőségek	3
Önreflexió	4

Tantárgy neve: filmek adattbázisa

Projekt tervezői: Lukácsi Levente

Projekt címe:

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.05.23.

Az ötlet rövid leírása:

Egy videótéka kölcsönzési adatainak nyilvántartására szolgáló adatbázisnak legalább a következő fő entitásokat kell tartalmaznia:

1. **Ügyfelek (customers)**
2. **Filmek (movies)**
3. **Kölcsönzések (rentals)**

Ezekhez kapcsolódhatnak további táblák, például filmkategóriák vagy kölcsönzési állapotok, de az alapstruktúra a fenti három tábla.

Hozzávalók és költségvetés

- Szoftverek:

- MySQL adatbázis-kezelő (ingyenes)
- Adminisztrációs felület: phpMyAdmin vagy DBeaver (ingyenes)
- Fejlesztőkörnyezet: VS Code vagy Notepad++ (ingyenes)

- Hardver:

- Laptop vagy asztali számítógép
- Internetkapcsolat

- Összesített költség: 0 Ft (csak nyílt forráskódú eszközöket használunk)

Működési elv

A rendszer három fő táblára épül: ügyfelek, filmek és kölcsönzések. Amikor egy ügyfél filmet kölcsönöz, új bejegyzés jön létre a `rentals` táblában. A rendszer képes követni, hogy egy adott film elérhető-e, mikor lett kikölcsönözve, és mikor hozták vissza. A `returned` mező jelzi, hogy visszahozták-e már a filmet.

Kód példa

```
CREATE TABLE customers (  
    customer_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(20),  
    address VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE movies (  
    movie_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(150) NOT NULL,  
    genre VARCHAR(50),  
    release_year INT,  
    available_copies INT DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE rentals (  
    rental_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    movie_id INT NOT NULL,  
    rental_date DATE NOT NULL,  
    return_date DATE,  
    returned BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id),  
    FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies(movie_id)  
);
```

Fejlesztési lehetőségek

- Webes felület készítése az adatbázis kezelésére (pl. HTML + PHP + MySQL)
- Hitelesítési rendszer bevezetése (adminisztrátor belépés)

- Többpéldányos példánykezelés (több példány ugyanabból a filmből)
- E-mail értesítés késedelmes kölcsönzés esetén
- Kölcsönzési statisztikák (legnépszerűbb filmek, aktív ügyfelek stb.)

Önreflexió

A projekt elkészítése során mélyebb betekintést nyertem az adatbázisok felépítésébe és működésébe. Megtanultam, hogyan kell egy valós problémát – jelen esetben egy videótéka kölcsönzési rendszerét – logikusan felépített adatbázissá alakítani. A táblák közötti kapcsolatok (kapcsolatok, idegen kulcsok) megtervezése eleinte kihívást jelentett, de a gyakorlás során egyre jobban megértettem ezek szerepét.

A munka során fejlődött a strukturált gondolkodásom, mivel figyelnem kellett arra, hogy az adatok ne legyenek redundánsak, és a rendszer átlátható maradjon. A SQL parancsok használata is magabiztosabbá vált, különösen a táblák létrehozása és az alapvető adatkezelési műveletek terén.

Úgy érzem, hogy a projekt jól tükrözi az alapvető adatbázis-tervezési ismereteimet, ugyanakkor látom a továbbfejlesztési lehetőségeket is. A jövőben szívesen bővíteném egy webes felülettel, valamint további funkciókkal, például statisztikák készítésével vagy felhasználói jogosultságkezeléssel.

Összességében a feladat hasznos volt, mert gyakorlati példán keresztül segített megérteni az adatbázis-kezelés alapjait, és hozzájárult a szakmai fejlődésemhez.